

Guía de Soluciones Detallada

Primer Parcial de Biología (Pre-U) - UMSS 1-2024

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

B1. División celular en tejidos somáticos

Pregunta: ¿Qué proceso es responsable de la división y multiplicación celular en tejidos somáticos en organismos multicelulares para el crecimiento y reparación de tejidos?

- **Análisis:**
 - Las **células somáticas** son todas las células del cuerpo (piel, músculo, hueso) excepto las sexuales.
 - El proceso encargado de multiplicar estas células manteniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética es la **mitosis**.
 - La *meiosis* es exclusiva de células germinales para producir gametos.
- **Respuesta Correcta: a) Mitosis**

B2. Definiciones de Mitosis y Meiosis

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes definiciones es correcta?

- **Análisis de opciones:**
 - a) *La mitosis ocurre solamente en células sexuales...* **Falso.** La mitosis es típica de células somáticas.
 - b) *La meiosis ocurre solamente en células sexuales, y produce células hijas diploides.* **Falso.** La meiosis produce células *haploides* (n), no diploides ($2n$).
 - c) *La meiosis ocurre solamente en células sexuales, donde se forman dos células hijas haploides.* **Falso.** Aunque la Meiosis I produce dos células, el proceso completo de la meiosis da como resultado **cuatro** células hijas haploides, no dos.
 - d) *Todas.* **Falso.**
- **Respuesta Correcta: e) Ninguna** (*La definición rigurosa correcta sería: La meiosis produce cuatro células haploides genéticamente distintas*).

B3. Genética: Codominancia en vacas Shorthorn

Pregunta: Cruce entre ejemplar Roano (RW) y Blanco (WW). ¿Cuál es la proporción fenotípica?

- **Planteamiento:**
 - Alelo Rojo: R
 - Alelo Blanco: W
 - Genotipo Roano: RW (Codominancia)
 - Genotipo Blanco: WW
- **Cruce:** $RW \times WW$
- **Cuadro de Punnett:**

	W	W
R	RW (Roano)	RW (Roano)
W	WW (Blanco)	WW (Blanco)

- **Resultados:**
 - 50% Roano (RW)
 - 50% Blanco (WW)
 - Proporción simplificada: **1 Roano : 1 Blanco**
- **Respuesta Correcta: c) 1 roano: 1 blanco**

B4. Función de las mitocondrias

Pregunta: ¿Cuál es la función principal de las mitocondrias en la célula?

- **Análisis:**
 - Las mitocondrias son conocidas como las "centrales energéticas" de la célula.
 - Su función principal es llevar a cabo la **respiración celular**, proceso mediante el cual oxidan combustible (glucosa) para producir energía en forma de **ATP** (Adenosín Trifosfato).
- **Respuesta Correcta: b) Proveer energía mediante la respiración celular en forma de ATP**

B5. Genética: Probabilidad combinada (Albinismo y Miopía)

Pregunta: Probabilidad de hijo con albinismo y miopía de padres específicos.

- **Datos:**
 - **Albinismo (autosómico recesivo):** Normal (A), Albino (a).
 - Padres no albinos pero portadores $\rightarrow$ Ambos son Aa .
 - **Miopía (autosómico dominante):** Miope (M), Normal (m).
 - Hombre: Es miope ($M-$), pero su madre tenía visión normal (mm). Por tanto, heredó un m de ella. Su genotipo es Mm .

- Mujer: "Solo el hombre es miope", implica que la mujer tiene visión normal. Genotipo mm .
- **Cruce:** Padre ($AaMm$) $\times$ Madre ($Aamm$)
- **Cálculo de probabilidades independientes:**
 1. **Para el Albinismo ($Aa \times Aa$):**
 - Buscamos fenotipo albino (aa).
 - Probabilidad = $1/4$.
 2. **Para la Miopía ($Mm \times mm$):**
 - Buscamos fenotipo miope (Mm).
 - Cruce: Mm, mm, Mm, mm . La mitad son miopes.
 - Probabilidad = $1/2$.
- **Probabilidad Total (Regla de la multiplicación):**

$$P(\text{Albino y Miope}) = P(\text{Albino}) \times P(\text{Miope})$$

$$P = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

- **Respuesta Correcta: c) $1/8$**

B6. Leyes de Mendel

Pregunta: ¿Qué ley establece que los descendientes de la primera generación son todos iguales fenotípicamente?

- **Análisis:**
 - La **Primera Ley de Mendel** (o Principio de la Uniformidad) establece que al cruzar dos líneas puras que difieren en un carácter ($AA \times aa$), toda la descendencia de la primera generación filial (F_1) será heterocigota (Aa) y fenotípicamente idéntica entre sí y al progenitor dominante.
- **Respuesta Correcta: a) Ley de la uniformidad**

B7. Función de los aminoácidos

Pregunta: ¿Cuál es la función principal de los aminoácidos en las células?

- **Análisis:**
 - Los aminoácidos son los monómeros o "ladrillos" que se unen mediante enlaces peptídicos para sintetizar polímeros llamados **proteínas**.
- **Respuesta Correcta: b) Formar proteínas**

B8. Conexión en células vegetales

Pregunta: ¿Qué estructura permite la conexión citoplasmática entre células vegetales contiguas?

- **Análisis:**
 - Las células vegetales tienen una pared celular rígida, pero necesitan comunicarse.
 - Los **plasmodesmos** son canales que atraviesan las paredes celulares, conectando el citoplasma de células vecinas y permitiendo el paso de sustancias.
- **Respuesta Correcta: a) Plasmodesmos**

B9. Genética: Gen letal recesivo

Pregunta: Probabilidad de que el siguiente becerro nazca muerto (gen recesivo) de padres normales que ya tuvieron uno muerto.

- **Datos:**
 - Gen letal recesivo (*l*): Los homocigotos recesivos (*ll*) mueren (nacen muertos o sin patas).
 - Normal (*L*): Dominante.
 - **Padres:** Toro normal y Vaca normal producen un becerro muerto (*ll*).
 - **Deducción:** Para tener un hijo *ll*, ambos padres *deben* portar el gen recesivo.
 - Genotipo Toro: *Ll*
 - Genotipo Vaca: *Ll*
- **Pregunta:** ¿Probabilidad de que el *siguiente* nazca muerto (*ll*)?
 - Cruce: $Ll \times Ll$
 - Espacio muestral: *LL* (25%), *Ll* (50%), *ll* (25%).
 - La probabilidad de obtener el genotipo *ll* es $1/4$ o 0.25.
- **Respuesta Correcta: c) 0.25**

B10. Bioelementos

Pregunta: Son bioelementos primarios, excepto:

- **Análisis:**
 - **Bioelementos Primarios:** Constituyen el ~96% de la materia viva. Son Carbono (C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O), Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Azufre (S). Acrónimo: CHONPS.
 - **Bioelementos Secundarios:** Calcio (Ca), Sodio (Na), Potasio (K), Magnesio (Mg), Cloro (Cl).
- **Revisión de opciones:**
 - a) Carbono (Primario)
 - b) Hidrógeno (Primario)
 - c) **Calcio** (Secundario)
 - d) Oxígeno (Primario)